

Chuyên đề: Oxyz



Bổ sung kiến thức Oxyz

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x - 2y - z + 2 = 0$ và $(Q): 2x - y + z + 1 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 30° . D. 120° .

Câu 2. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính số đo góc giữa hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$.

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính số đo góc giữa đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

và mặt phẳng $(P): y - z + 2 = 0$.

- A. 90° . B. 60° . C. 30° . D. 45° .

Câu 4. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 2017 = 0$ và $(Q): x + y - z + 5 = 0$. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và trục Oz .

- A. 60° . B. 0° . C. 45° . D. 30° .

Câu 5. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$. Khoảng cách từ điểm $A(1; -2; -3)$ đến mặt phẳng (P) bằng

- A. 2. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. 1.

Câu 6. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đến mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z - 3 = 0$.

- A. 1. B. $\frac{1}{3}$. C. 2. D. 3.

Câu 7. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(2; 0; 1)$ đến đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$ bằng

- A.** $\sqrt{12}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $\frac{12}{\sqrt{6}}$.

Câu 8. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng song song $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và $(Q): x + 2y - 2z - 1 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho bằng

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. 4.

Câu 9. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z + 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$. Khoảng cách giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{5}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. 2.

Câu 10. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $\Delta_1: \frac{x-3}{-4} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{1}$ và $\Delta_2: \frac{x}{-6} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng

- A. $\frac{27}{\sqrt{209}}$. B. 3. C. 1. D. $\frac{5}{3}$.

Câu 11. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(4; 2; -2)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 12x - 5z - 19 = 0$. Khi đó bán kính R của mặt cầu (S) bằng

- A. 39. B. $\frac{39}{\sqrt{13}}$. C. 13. D. 3.

Câu 12. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z + 6 = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3.

- A. $M(0; 0; 21)$. B. $M(0; 0; 3)$.
C. $M(0; 0; 3)$ hoặc $M(0; 0; -15)$. D. $M(0; 0; -15)$.

Câu 13. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -1; 2)$, $B(4; 1; -1)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x - y + z - 2 = 0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $A \notin (\alpha)$, $B \in (\alpha)$. **B.** $A \in (\alpha)$, $B \notin (\alpha)$.
- C.** A và B nằm về cùng một phía đối với (α) . **D.** A và B nằm về hai phía khác nhau đối với (α) .

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 3 = 0$ và $(Q): 2x - 6y + mz - m = 0$ (m là tham số thực). Tìm m để (P) song song với (Q) .

- A.** $m = 2$. **B.** $m = 4$. **C.** $m = -6$. **D.** $m = -10$.

Câu 15. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + ay + 3z - 5 = 0$ và $(Q): 4x - y - (a + 4)z + 1 = 0$. Tìm giá trị thực của tham số a để (P) vuông góc với (Q) .

- A. $a = 1$. B. $a = 0$. C. $a = -1$. D. $a = \frac{1}{3}$.

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y + 3z + 1 = 0$ và

đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $d \subset (P)$. B. $d \perp (P)$. C. d cắt (P) . D. $d // (P)$.

Câu 17. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau

$$d: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 6 + 4t \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = 5 + t' \\ y = -1 - 4t' \\ z = 20 + t' \end{cases} \quad \text{là}$$

- A.** $(5; -1; 20)$. **B.** $(3; 7; 18)$. **C.** $(-3; -2; 6)$. **D.** $(3; -2; 1)$.

Câu 18. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$

$$\text{và } d_2: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 3t \\ z = 3 + t \end{cases}. \text{ Vị trí tương đối giữa } d_1 \text{ và } d_2 \text{ là}$$

- A.** d_1 cắt d_2 . **B.** $d_1 \equiv d_2$.
C. d_1 và d_2 chéo nhau. **D.** $d_1 // d_2$.

Câu 19. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng $d: \frac{x-2}{-3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-2}$ và $d': \frac{x}{6} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-2}{4}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $d // d'$. B. $d \equiv d'$. C. d cắt d' . D. d và d' chéo nhau.

Câu 20. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 16$ và $(S_2): (x+3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. (S_1) và (S_2) cắt nhau. B. (S_1) và (S_2) không có điểm chung.
C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong. D. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài.